Teoria dos Grafos

Valeriano A. de Oliveira, Socorro Rangel, Silvio A. de Araujo

Departamento de Matemática Aplicada

Capítulo 15: Fluxo Máximo em Redes

Preparado a partir do texto:
Rangel, Socorro. Teoria do Grafos, Notas de aula, IBILCE, Unesp, 2002-2013.

Outline

1 O Problema do Fluxo Máximo

2 O Teorema do Fluxo Máximo – Corte Mínimo

3 O Algoritmo de Ford e Fulkerson

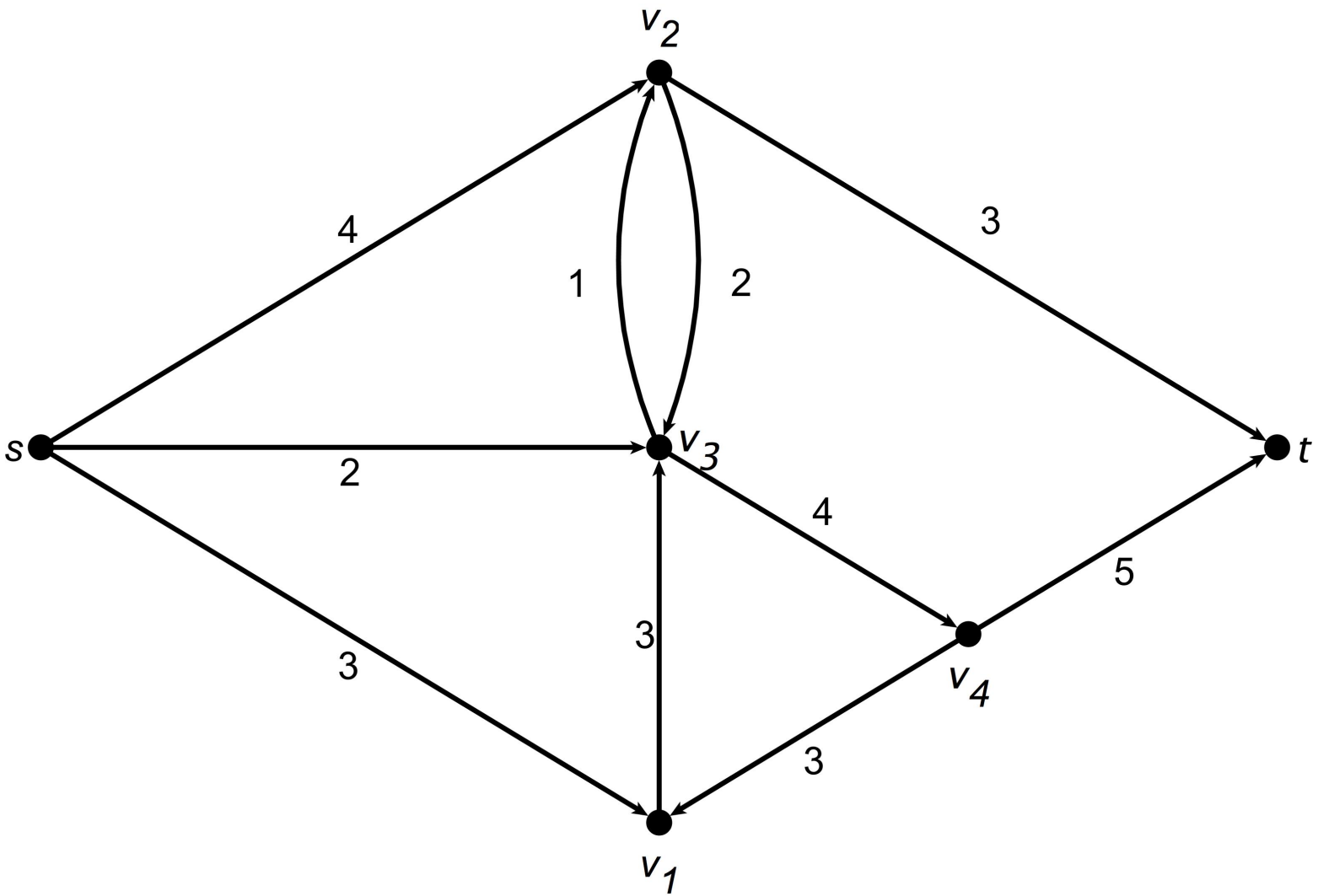
Introdução

Considere uma rede $D(V, E)$ em que a cada aresta $e \in E$ está associado um número real positivo $c(e)$, denominado capacidade da aresta e.

Suponha que a rede D possua:

- Um vértice fonte $s \in V$, chamado origem;
- Um vértice sumidouro $t \in V$, chamado destino.

Figura 1: Uma rede



Definição

Definição

Um ***fluxo*** f *de* s *a* t *em* D *é uma função que a cada aresta* $e \in E$ *associa um número real não-negativo* $f(e)$ *satisfazendo as seguintes condições:*

i) $0 \leq f(e) \leq c(e) \ \forall \ e \in E;$

(capacidade)

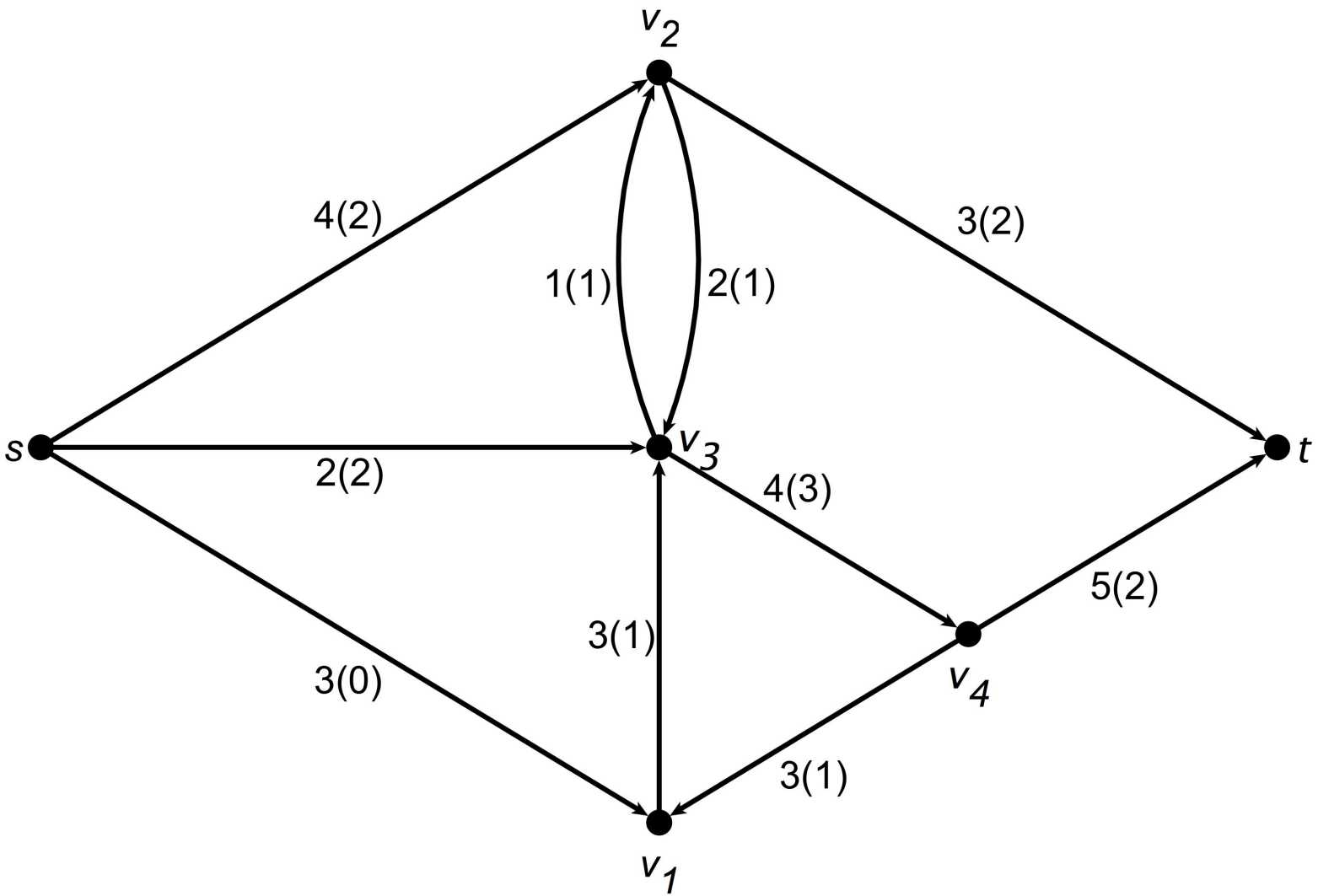
ii) $\sum_{v_j \in V} f(v_j, v) = \sum_{v_j \in V} f(v, v_j) \ \forall \ v \in V \setminus \{s, t\};$

(conservação do fluxo)

iii) $\sum_{v_j \in V} f(s, v_j) = \sum_{v_j \in V} f(v_j, t) = F = f(D),$

onde $F = f(D)$ *é denominado o valor do fluxo na rede.*

Figura 2: Fluxo em uma rede



Observações

Note que:

- Em cada aresta, o termo antes dos parênteses indica sua capacidade e o termo entre parênteses o fluxo na aresta.
- A aresta (v_2, v_3) possui capacidade 2 e fluxo 1.
- O valor do fluxo no vértice v_2 é 3 e no vértice s é 4 (valor do fluxo na rede).

Exercícios

Exercício

1. *Verificar que o fluxo exibido na Figura 2 é um* ***Fluxo Legal****, ou seja, satisfaz as condições i) a iii) da definição.*
2. *Considerando esta mesma rede, definir uma atribuição de fluxos para as arestas que não satisfaça ii).*
3. *Qual o valor máximo de fluxo para esta rede?*

Definições e Exemplos

Definição

Seja f um fluxo em uma rede $D(V, E)$. Uma aresta é dita ***saturada*** *se $f(e) = c(e)$.*

Um vértice $v \in V$ é dito ***saturado*** *quando todas as arestas convergentes a v ou divergentes de v estão saturadas.*

Exercício. Verifique se há vértices ou arestas saturados na rede exibida na Figura 2.

Definições

Definição

*O **problema de fluxo máximo em redes** consiste em: dada uma rede, um vértice origem s e um vértice destino t, determinar uma atribuição de fluxo para as arestas da rede satisfazendo as condições i) a iii) tal que fluxo na rede seja o maior possível.*

Definição

*Um fluxo é dito **maximal** quando todo caminho de s a t em D contém pelo menos uma aresta saturada.*

Observação

Todo fluxo máximo é maximal, mas a recíproca não é verdadeira. Na Figura 3 temos um fluxo maximal que não é máximo e na Figura 4 um fluxo máximo (e maximal).

Figura 3: Fluxo maximal em uma rede (Szwarcfiter [2])

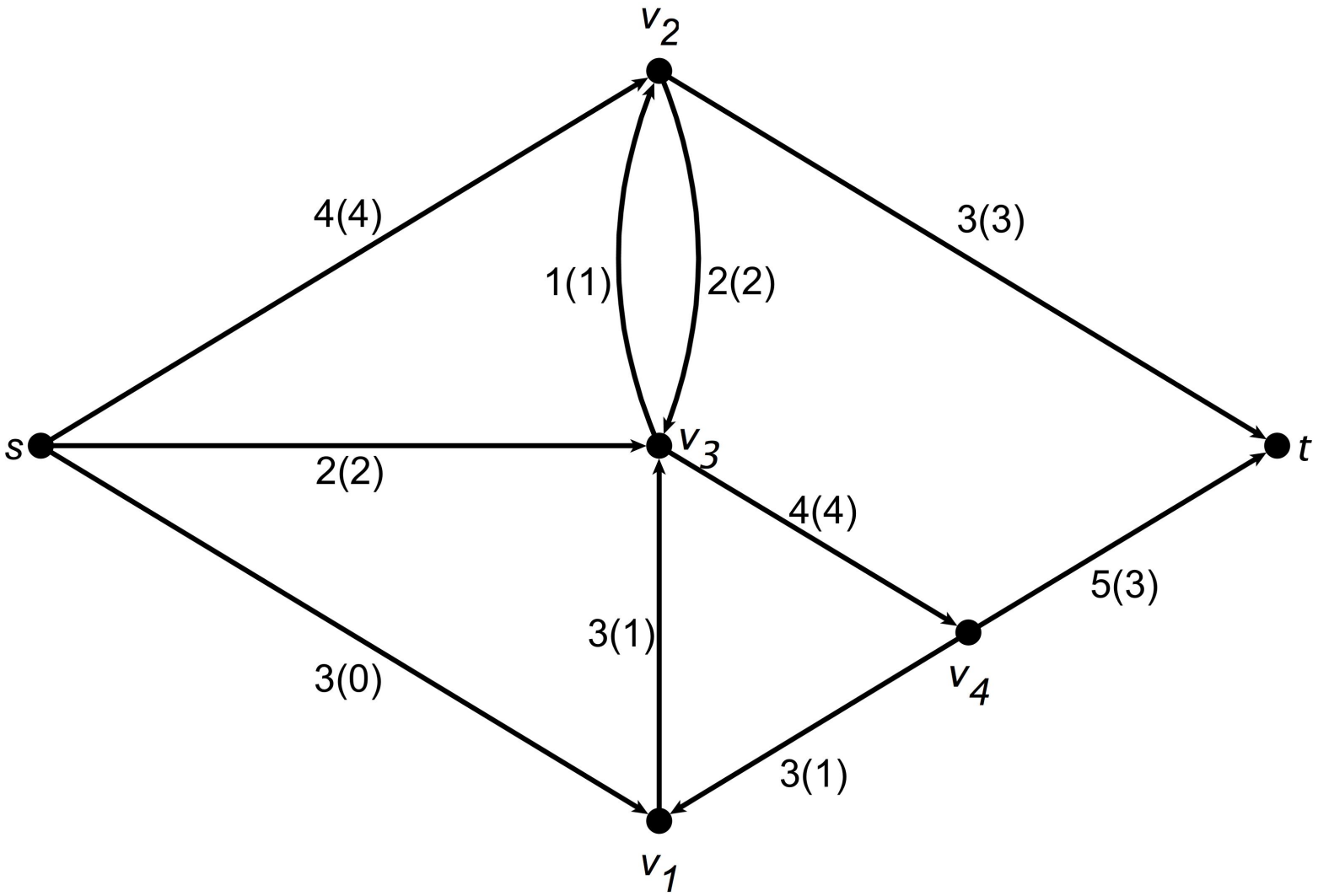
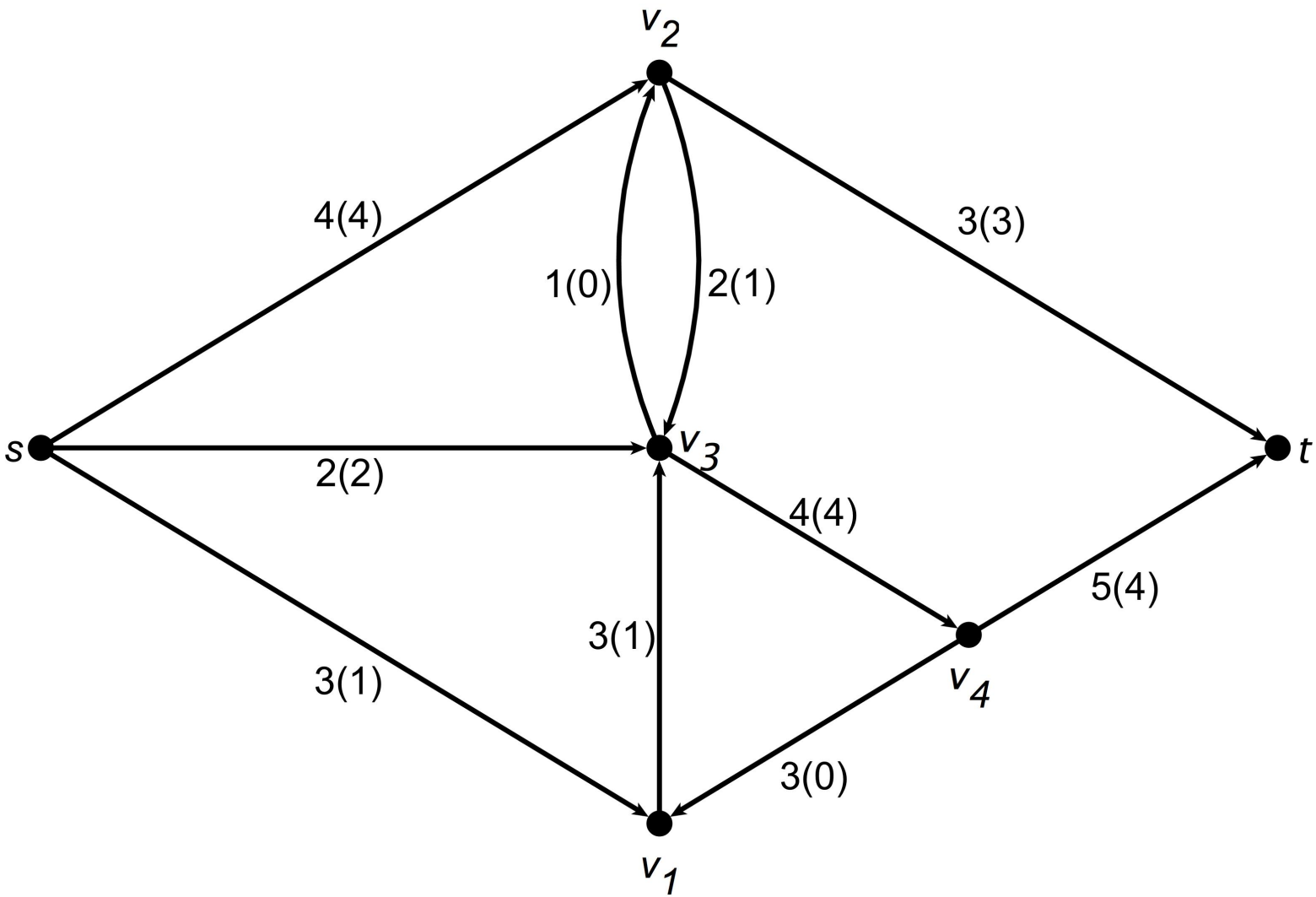
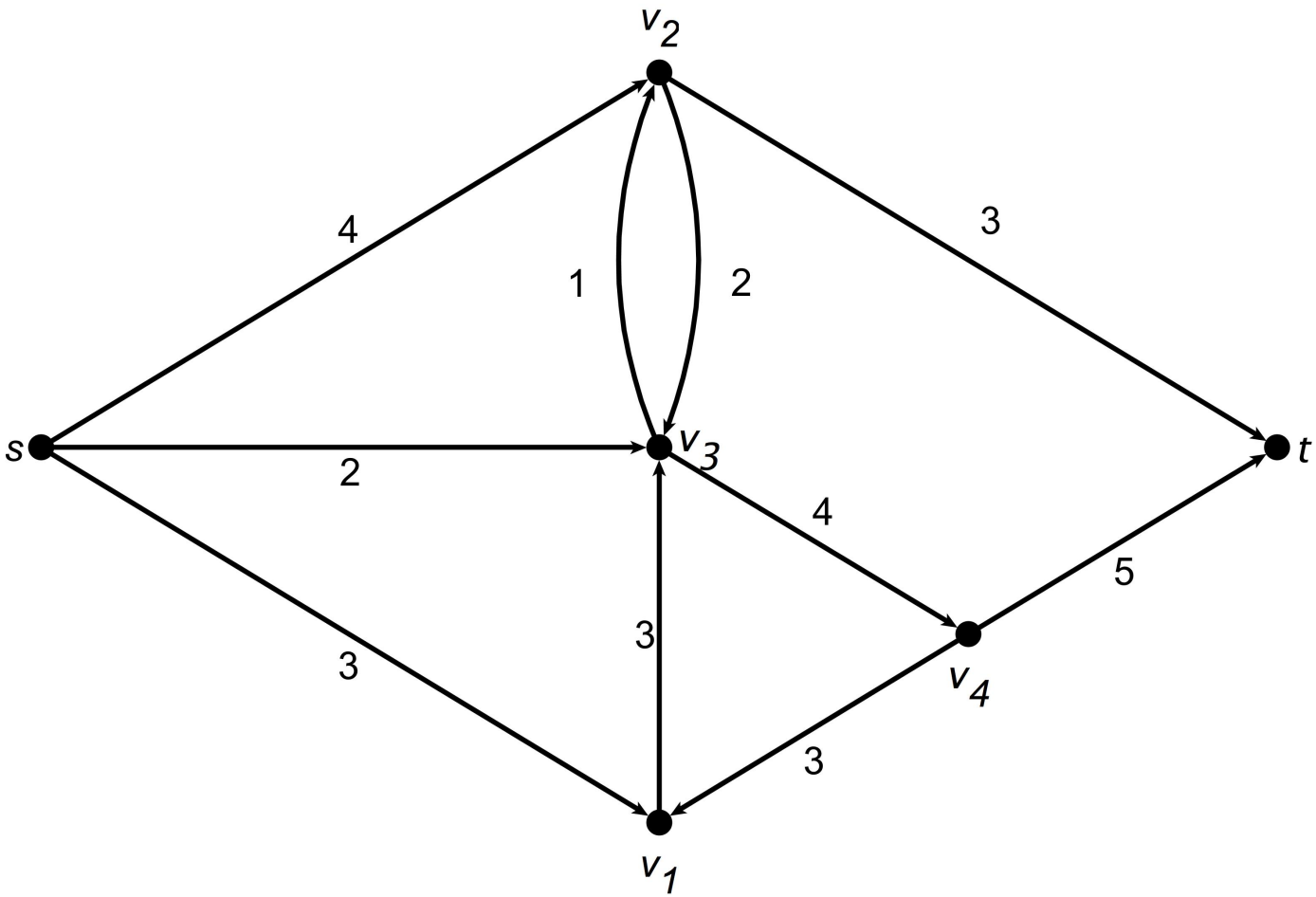


Figura 4: Fluxo máximo em uma rede (Szwarcfiter [2])



Exercício

Defina um fluxo maximal que não seja máximo na rede da Figura 1 abaixo.



Definições e Exemplos

Definição

Seja $S \subset V$ um subconjunto de vértices tal que $s \in S$ e $t \notin S$, e seja $\bar{S} = V \setminus S$.

*Um **corte** $(S, \bar{S})$ relativo a s e t em D é o subconjunto de arestas de D que possuem uma extremidade em S e outra em $\bar{S}$.*

Assim todo caminho da origem s ao destino t em D contém alguma aresta de $(S, \bar{S})$.

Exemplo

Considere a rede da Figura 1:

1. *Sejam $S = \{s\}$ e $\bar{S} = \{v_1, v_2, v_3, v_4, t\}$. Então:* $(S, \bar{S}) = \{(s, v_1), (s, v_2), (s, v_3)\}$;
2. *Sejam $S = \{s, v_1\}$ e $\bar{S} = \{v_2, v_3, v_4, t\}$. Então:* $(S, \bar{S}) = \{(s, v_2), (s, v_3), (v_1, v_3), (v_4, v_1)\}$.

Notação

$(S, \bar{S})^+ = \{(v, w) \in E \text{ tal que } v \in S \text{ e } w \in \bar{S}\}$;
$(S, \bar{S})^- = \{(v, w) \in E \text{ tal que } w \in S \text{ e } v \in \bar{S}\}$.

Definição

*A **capacidade** $c(S, \bar{S})$ do corte $(S, \bar{S})$ é igual a soma das capacidades das arestas de $(S, \bar{S})^+$, ou seja,*

$$c(S, \bar{S}) = \sum_{e_j \in (S, \bar{S})^+} c(e_j).$$

*Um **corte mínimo** é aquele que possui capacidade mínima (c_{min}).*

Exercício. Verificar a capacidade dos cortes do exemplo anterior.

Definição

Seja f um fluxo e $(S, \bar{S})$ um corte em D. Então, $f(S, \bar{S})$ é o fluxo no corte $(S, \bar{S})$ e é definido por:

$$f(S, \bar{S}) = \sum_{e_j \in (S, \bar{S})^+} f(e_j) - \sum_{e_j \in (S, \bar{S})^-} f(e_j).$$

Exercício. Verificar o fluxo nos cortes do exemplo anterior.

Observação

O valor do fluxo em uma rede é igual ao valor do fluxo no corte $(S, \bar{S}) = (\{s\}, V \setminus \{s\})$.

Na verdade, conforme veremos no lema a seguir, o valor do fluxo em uma rede pode obtido por meio de qualquer corte.

Em particular, $f(\{s\}, V \setminus \{s\}) = f(V \setminus \{t\}, \{t\}) = f(D)$.

Lema (Szwarcfiter [2])

Seja f um fluxo em uma rede D e $(S, \bar{S})$ um corte em D. Então $f(S, \bar{S}) = f(D)$, ou seja, o valor do fluxo numa rede é igual ao valor do fluxo num corte qualquer de D.

Demonstração.

Vamos provar por indução no tamanho de S.

Se $|S| = 1$, então $S = \{s\}$ e $f(S, \bar{S}) = f(D)$, por definição.

Suponhamos que $|S| > 1$ e que o resultado vale para conjuntos com até $|S| - 1$ vértices.

Demonstração cont.

Como $|S| > 1$, existe $v \in S$, $v \neq s$. Seja $S' = S \setminus \{v\}$. Então

$$\begin{aligned} f(S,\bar{S}) &= f(S,\bar{S})^+ - f(S,\bar{S})^- \\ &= [f(v,\bar{S}) + [f(S',\overline{S'})^+ - f(S,v)]] \\ &\quad -[f(\bar{S},v) + [f(S',\overline{S'})^- - f(v,S)]] \\ &= [f(S',\overline{S'})^+ - f(S',\overline{S'})^-] \\ &\quad +[[f(v,S) + f(v,\bar{S})] - [f(S,v) + f(\bar{S},v)]] \\ &= f(S',\overline{S'}) = f(D), \end{aligned}$$

onde usamos a conservação do fluxo na penúltima igualdade e a hipótese de indução na última. □

Outline

1 O Problema do Fluxo Máximo

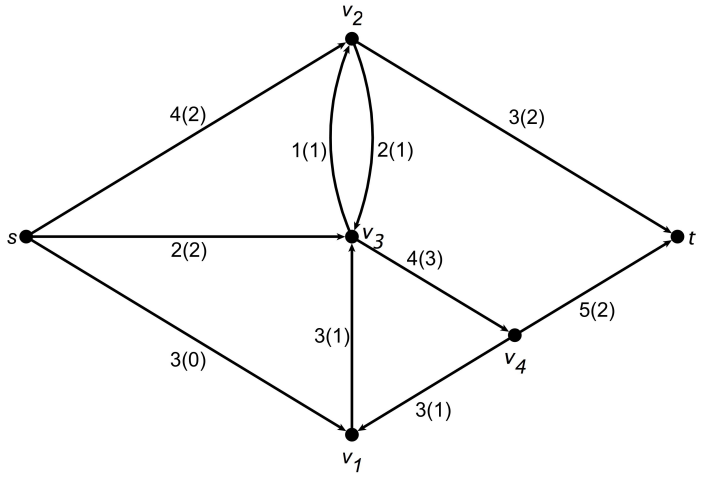
2 O Teorema do Fluxo Máximo – Corte Mínimo

3 O Algoritmo de Ford e Fulkerson

Arestas diretas

Consideremos uma rede $D(V, E)$ e um fluxo f em D.

Queremos obter o fluxo máximo. Então o objetivo é aumentar o valor de f, se possível.



Uma aresta $e \in E$ pode receber um incremento de no máximo $c(e) - f(e)$. Talvez isso produza um aumento em $f(D)$.

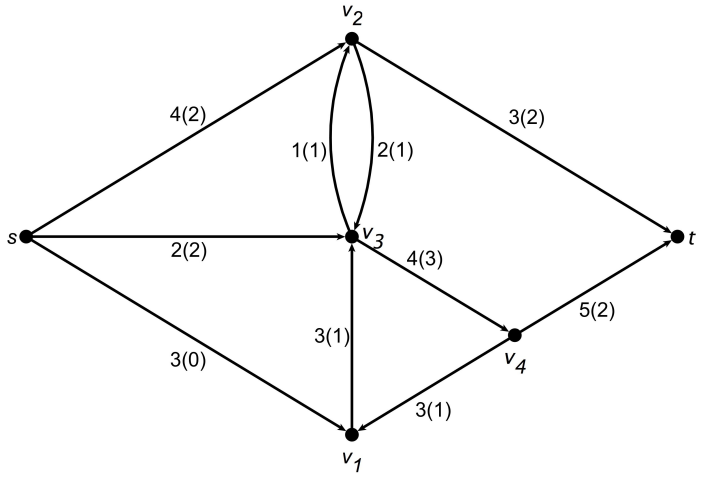
Definição

*Uma aresta $e \in E$ tal que $c(e) - f(e) > 0$, denomina-se **aresta direta**.*

Arestas diretas

Consideremos uma rede $D(V, E)$ e um fluxo f em D.

Queremos obter o fluxo máximo. Então o objetivo é aumentar o valor de f, se possível.



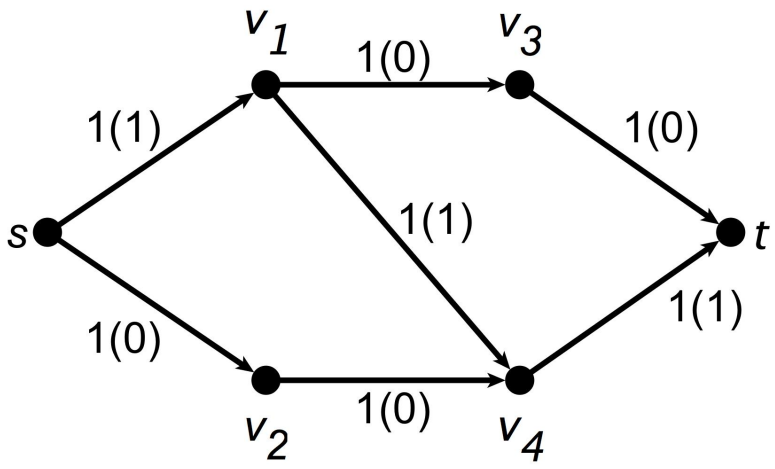
Uma aresta $e \in E$ pode receber um incremento de no máximo $c(e) - f(e)$. Talvez isso produza um aumento em $f(D)$.

Definição

*Uma aresta $e \in E$ tal que $c(e) - f(e) > 0$, denomina-se **aresta direta**.*

Arestas contrárias

Considere a situação abaixo.



O fluxo não é máximo, mas não é possível aumentar $f(D)$ com incrementos em arestas diretas.

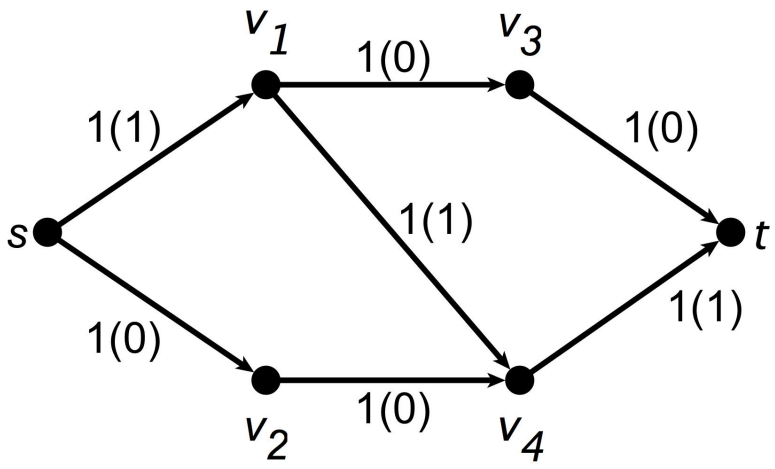
Em certos casos, o único modo de aumentar $f(D)$ consiste em incrementar o fluxo em algumas arestas e decrementá-lo em outras.

Definição

*Uma aresta $e \in E$, tal que $f(e) > 0$, denomina-se **aresta contrária**.*

Arestas contrárias

Considere a situação abaixo.



O fluxo não é máximo, mas não é possível aumentar $f(D)$ com incrementos em arestas diretas.

Em certos casos, o único modo de aumentar $f(D)$ consiste em incrementar o fluxo em algumas arestas e decrementá-lo em outras.

Definição

Uma aresta $e \in E$, tal que $f(e) > 0$, denomina-se ***aresta contrária****.*

Rede residual e caminho aumentante

Definição

Dado um fluxo f em uma rede $D(V, E)$, define-se a ***rede residual*** *$D'(f)$ como sendo a rede tal que:*

i) *O conjunto de vértices de $D'(f)$ coincide com o conjunto de vértices de D;*

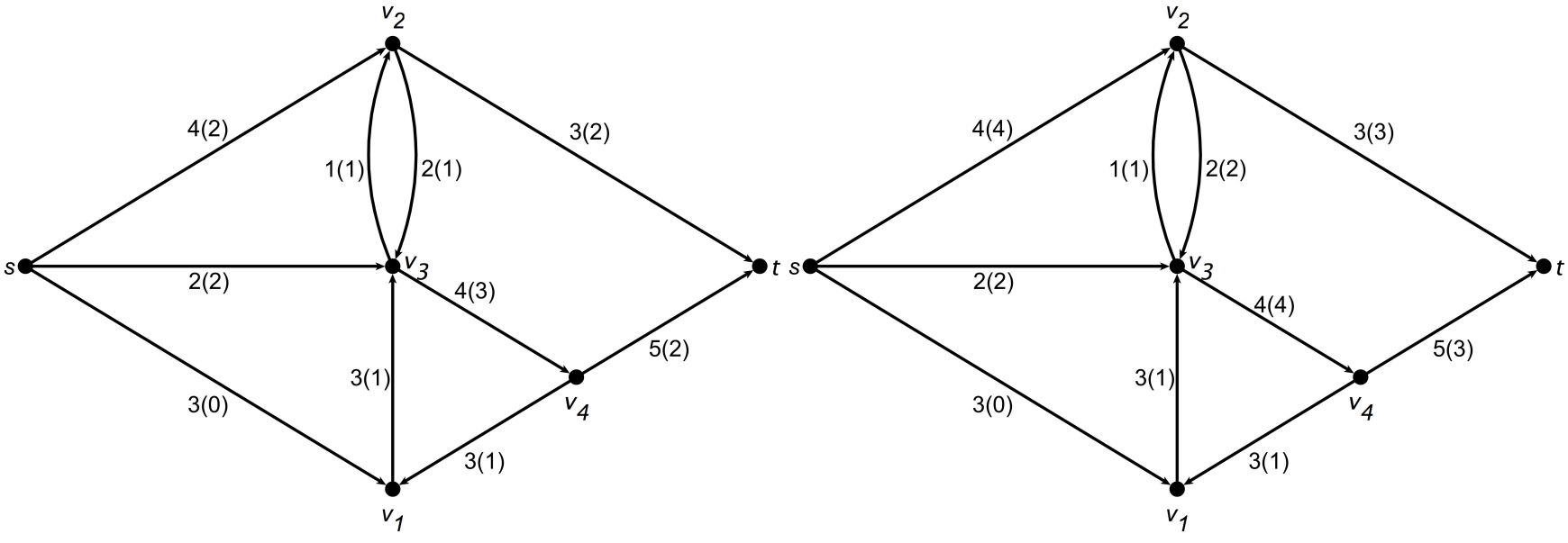
ii) *Se (v, w) é uma aresta direta em D então (v, w) será uma aresta (também chamada direta) em $D'(f)$ com capacidade $c'(v, w) = c(v, w) - f(v, w)$;*

iii) *Se (v, w) é uma aresta contrária em D, então (w, v) é uma aresta (também chamada contrária) em $D'(f)$ com capacidade $c'(w, v) = f(v, w)$.*

Um caminho de s a t na rede residual é chamado de ***caminho aumentante*** *(ou caminho de aumento de fluxo).*

Exercício

Construir as redes residuais das redes abaixo. Se possível, encontre caminhos aumentantes em cada caso.



Resultado auxiliar

Lema (Szwarcfiter [2])

Seja f um fluxo em uma rede $D(V, E)$ e $D'(f)$ a rede residual associada. Suponha que exista em $D'(f)$ um caminho aumentante $\{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$ da origem $v_1 = s$ ao destino $v_k = t$. Então o fluxo na rede pode ser aumentado de

$$F' = \min\{c'(v_j, v_{j+1}) : 1 \leq j < k\}.$$

Demonstração.

Vamos construir um novo fluxo f', a partir de f, com valor $f(D) + F'$.

Defina $f'(e) = f(e)$ para toda aresta $e \in E \setminus \{v_1, v_2, \ldots, v_k\}$.

Demonstração cont.

Para $1 \leq j < k$,

- se (v_j, v_{j+1}) é aresta direta, defina $f'(v_j, v_{j+1}) = f(v_j, v_{j+1}) + F'$;
- se (v_j, v_{j+1}) é aresta contrária, defina $f'(v_{j+1}, v_j) = f(v_{j+1}, v_j) - F'$.

Como F' é a menor dentre as capacidades das arestas do caminho aumentante, temos claramente que $0 \leq f'(e) \leq c(e)$ para toda aresta $e \in E$.

Por construção, há a conservação do fluxo, uma vez que em ambos os casos acima o fluxo no vértice v_{j+1} recebeu F' unidades adicionais. Logo f' é, de fato, um fluxo.

Demonstração cont.

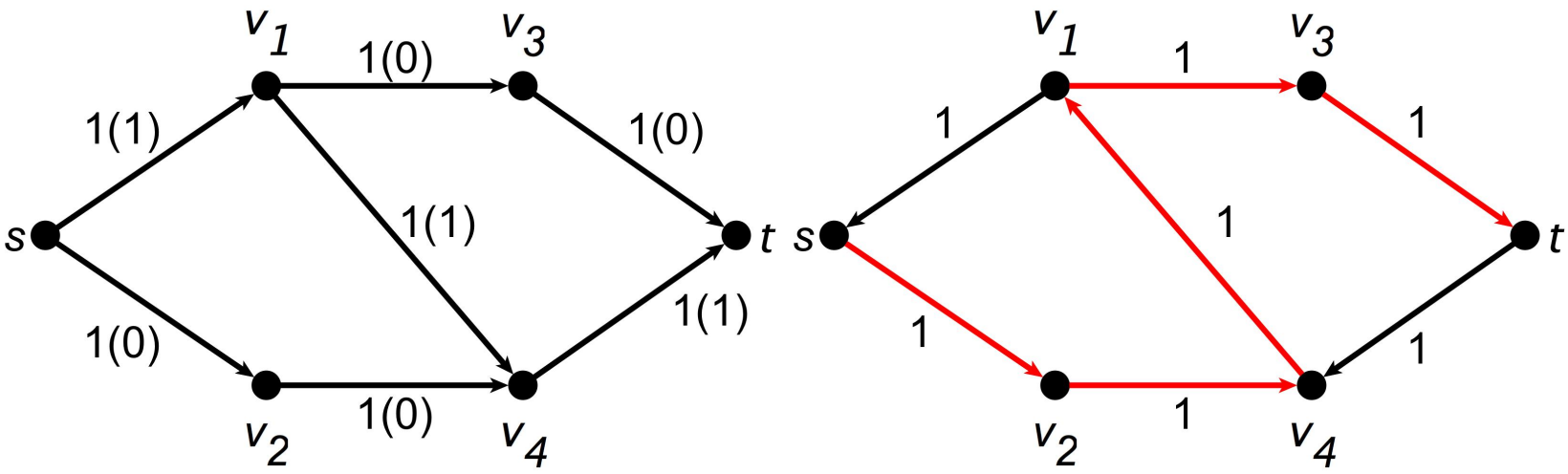
Pelo lema anterior temos que

$$
\begin{aligned}
f'(D) &= f'(\{s\}, V \setminus \{s\}) = \sum_{v \in V \setminus \{s\}} f'(s,v) - \sum_{v \in V \setminus \{s\}} f'(v,s) \\
&= \sum_{v \in V \setminus \{s, v_2\}} f'(s,v) + f'(s,v_2) \\
&= \sum_{v \in V \setminus \{s, v_2\}} f(s,v) + [f(s,v_2) + F'] \\
&= \sum_{v \in V \setminus \{s\}} f(s,v) + F' = f(D) + F'.
\end{aligned}
$$

□

Exemplo

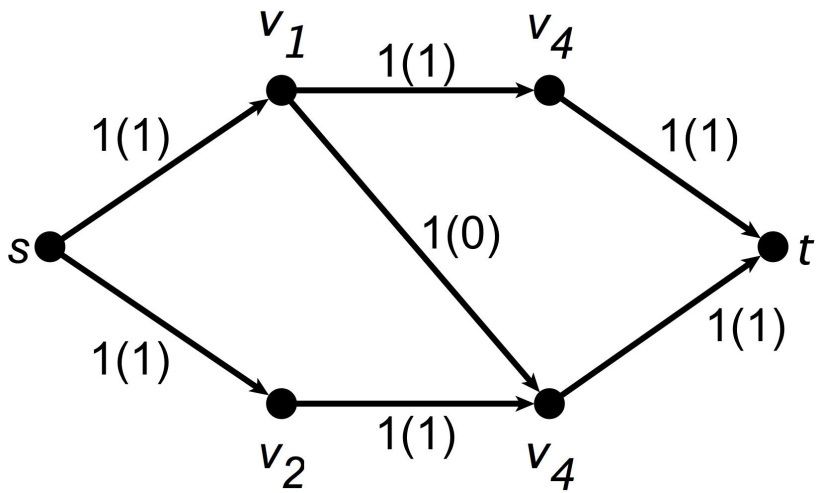
Na figura abaixo temos um fluxo e a rede residual correspondente:



Temos que $\{s, v_2, v_4, v_1, v_3, t\}$ é um caminho aumentante para o qual $F' = 1$. Temos ainda que:

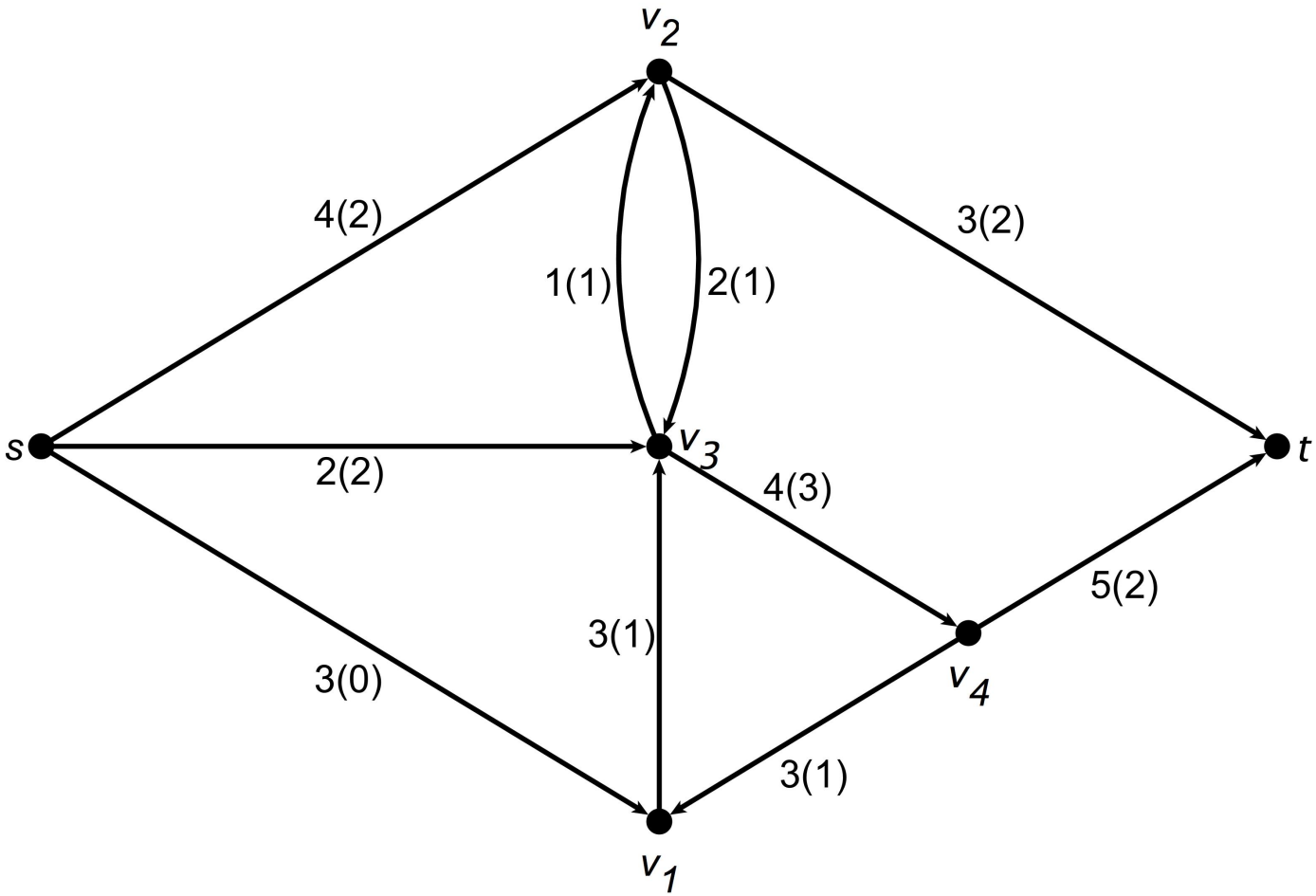
- (s, v_2), (v_2, v_4), (v_1, v_3) e (v_3, t) são arestas diretas $\rightarrow$ incrementar o fluxo em cada uma delas em $F' = 1$ unidades;
- (v_4, v_1) é aresta contrária $\rightarrow$ decrementar o fluxo em $F' = 1$ unidades.

Com essas alterações, obtemos o fluxo abaixo.



Exercício

Repetir o exemplo para o fluxo abaixo.



Observação

Note que o valor do fluxo na rede não pode ultrapassar a capacidade de qualquer corte $(S, \bar{S})$. *De fato,*

$$\begin{aligned} f(D) = f(S,\bar{S}) &= \sum_{e_j \in (S,\bar{S})^+} f(e_j) - \sum_{e_j \in (S,\bar{S})^-} f(e_j) \\ &\leq \sum_{e_j \in (S,\bar{S})^+} f(e_j) \leq \sum_{e_j \in (S,\bar{S})^+} c(e_j) \\ &= c(S,\bar{S}) \quad \forall\ (S,\bar{S}). \end{aligned}$$

Em particular, se $(S, \bar{S})$ *é o corte mínimo, obtemos*

$$F = f(D) = f(S,\bar{S}) \leq c_{\min}.$$

Teorema do Fluxo Máximo – Corte Mínimo

Teorema (Szwarcfiter [2])

O valor do fluxo máximo em uma rede $D(V, E)$ é igual à capacidade do corte mínimo de D.

Demonstração.

Seja f um fluxo máximo em D. Então, $c(S, \bar{S}) \geq f_{\max}(D)$ para todo corte $(S, \bar{S})$.

Seja D' a rede residual de f. Segue do lema anterior que, pelo fato de f ser máximo, não existe caminho aumentante.

Seja S o conjunto de vértices alcançáveis em D' a partir de s. É claro que $s \in S$ e $t \in \bar{S}$. Além disso,

Demonstração cont.

- D' não possui aresta direta de S para $\bar{S}$, ou seja, $f(e) = c(e)$ para toda $e \in (S, \bar{S})^+$;
- D' não possui aresta contrária de S para $\bar{S}$, ou seja, $f(e) = 0$ para toda $e \in (S, \bar{S})^-$.

Deste modo,

$$\begin{aligned} f(D) = f(S, \bar{S}) &= \sum_{e \in (S, \bar{S})^+} f(e) - \sum_{e \in (S, \bar{S})^-} f(e) \\ &= \sum_{e \in (S, \bar{S})^+} c(e) = c(S, \bar{S}). \end{aligned}$$

Portanto, $(S, \bar{S})$ é o corte mínimo.

Assim, $f_{\max}(D) = f(D) = c(S, \bar{S}) = c_{\min}$. □

Corolários

Corolário (Szwarcfiter [2])

Sejam $(S, \bar{S})$ um corte e f um fluxo em uma rede D. Então $(S, \bar{S})$ é mínimo se, e somente se,

(i) *toda aresta em $(S, \bar{S})^+$ estiver saturada, e*

(ii) *toda aresta em $(S, \bar{S})^-$ possui fluxo nulo.*

Corolário (Szwarcfiter [2])

Um fluxo em uma rede $D(V, E)$ é máximo se, e somente se, não existe caminho aumentante na rede residual associada.

Observação

Estes resultados foram usados por Ford e Fulkerson para definir um algoritmo para resolver o problema de fluxo máximo em redes (e.g. Boaventura [1], Szwarcfiter [2]).

Outline

1 O Problema do Fluxo Máximo

2 O Teorema do Fluxo Máximo – Corte Mínimo

3 O Algoritmo de Ford e Fulkerson

Algoritmo de Fluxo Máximo em redes (Ford e Fulkerson, 1956, 1957, 1962)

Dados de entrada: Uma rede $D(V, E)$ com $c(e) > 0 \ \forall \ e \in E$, um vértice origem s e um vértice destino t.

Início

$F = 0$

Para toda $e \in E$ faça $f(e) = 0$

Construa a rede residual $D'(f)$

enquanto existir um caminho $v_1, v_2, \ldots, v_k$ de $v_1 = s$ a $v_k = t$ em $D(f)$ faça:

$F' = min\{c'(v_j, v_j + 1), 1 \leq j < k\}$

para $j = 1, \ldots, k$ faça:

se (v_j, v_{j+1}) é aresta direta então $f(v_j, v_{j+1}) = f(v_j, v_{j+1}) + F'$

caso contrário $f(v_{j+1}, v_j) = f(v_{j+1}, v_j) - F'$

fim para

$F = F + F'$

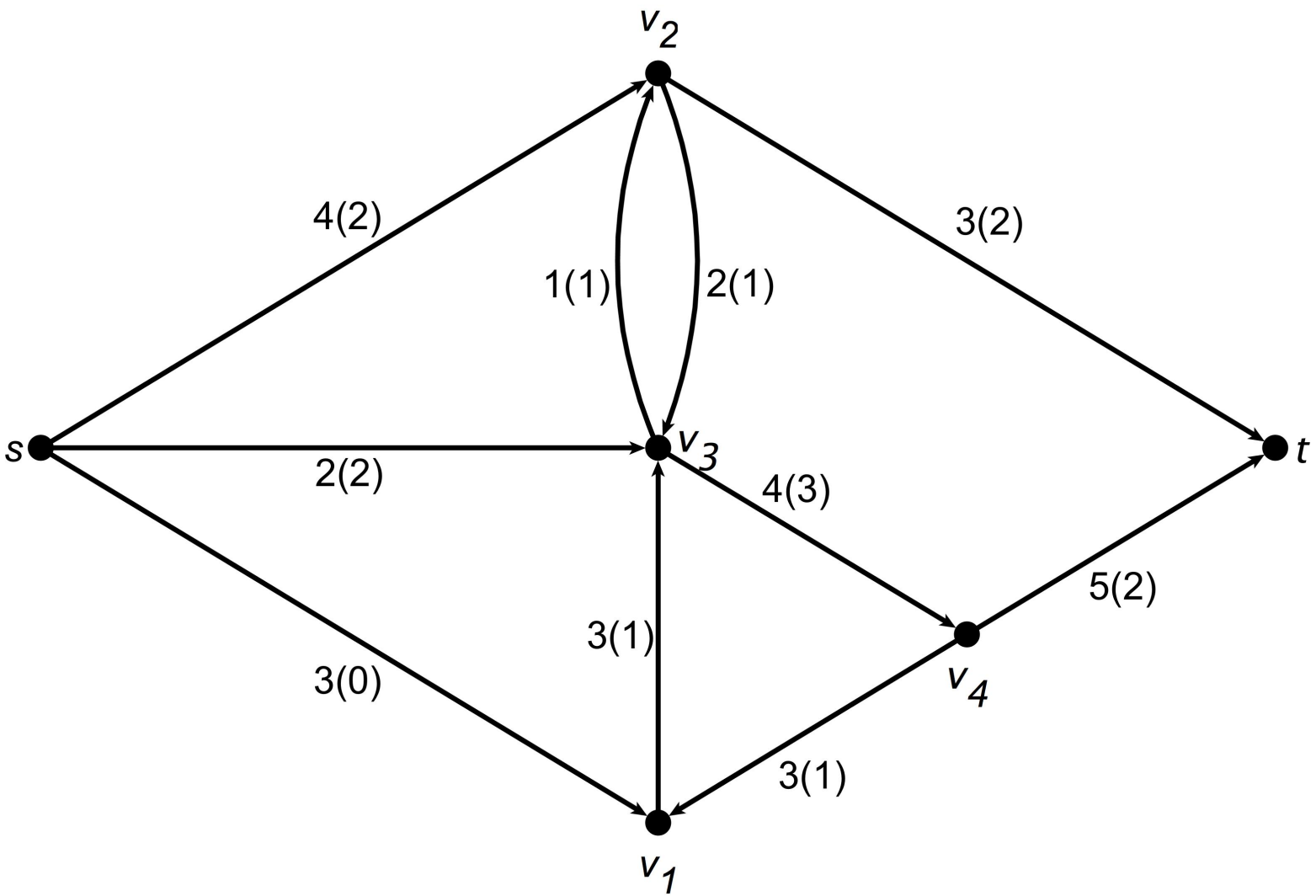
Construa a nova rede residual $D(f)$

fim enquanto

fim

Exercício 1

Aplicar o algoritmo na rede abaixo.



Exercício 2

Resolva o problema de fluxo máximo considerando a rede exibida na figura abaixo. Discuta a complexidade computacional do Algoritmo de Fluxo Máximo de Ford e Fulkerson usando esta rede como exemplo.

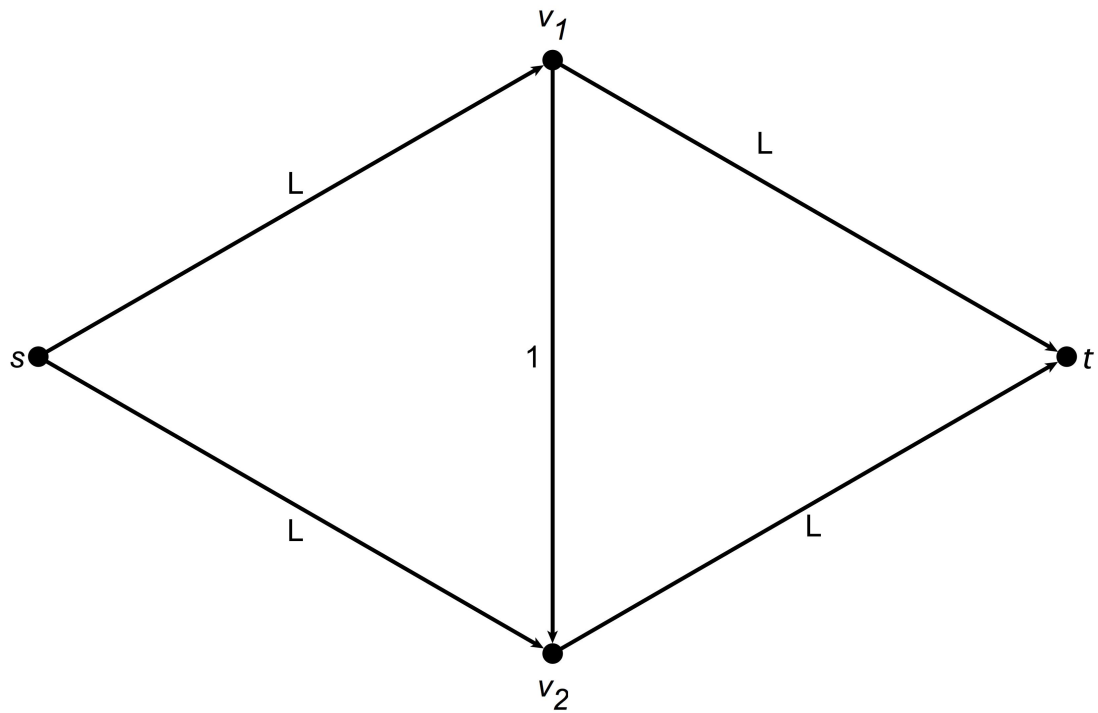


Figura: Pior caso – Algoritmo de Ford e Fulkerson (Szwarcfiter [2])

Exercício 3

Verificar que para determinar o **corte mínimo** na rede associado ao fluxo máximo basta fazer:

Seja f o fluxo máximo na rede. Então o corte mínimo é dado por:

(i) $s \in S$

(ii) Se $v_i \in S$ e $f(v_i, v_j) < c(v_i, v_j)$, então $v_j \in S$.

(iii) Se $v_i \in S$ e $f(v_j, v_i) > 0$, então $v_j \in S$.

Maiores detalhes ver na página 157 de Boaventura [1] e o Capítulo 6 de Szwarcfiter [2].


Boaventura, P. O., Grafos: teoria, modelos, algoritmos. Edgard Blucher, 2003 (Pg. 157).


Szwarcfiter, J.L., Grafos e Algoritmos Computacionais. Ed. Campos, 1988 (Cap. 6).


Mirzaian, A., Algorithms Animation Worshop, York University. (Última visita maio 2015: http://www.cse.yorku.ca/∼aaw/; (http://www.cse.yorku.ca/∼aaw/Wang/MaxFlowStart.htm)